

UNIR

Diseño y Desarrollo de videojuegos

Juegos para la Web

ACTIVIDAD 2:

JUEGO DE PLATAFORMA EN PHASER

Nombre: **Mario Diosdado Martínez**

Profesor: **Jose Arturo Mora Soto**

04/05/2026

Memoria:

Para empezar la actividad lo primero a realizar ha sido crear un proyecto usando el editor de Phaser. Este editor, al empezar un proyecto en blanco, genera un archivo `index.html` y un `main.js` que contienen una configuración por defecto.

Primero se han hecho pequeños cambios en estos dos archivos para ajustar la configuración al proyecto que deseaba. Se han ajustado los tamaños de pantalla, se han añadido físicas tipo arcade y se han añadido las escenas necesarias para el proyecto.

A continuación, he procedido a montar la primera escena. Esta servirá como menú inicial del juego. He empezado cargando en `"preload()"` una imagen que servirá como fondo y un spritesheet para poder añadir una pequeña animación del personaje jugable.

Escena "Start":

Seguidamente, en `"create()"`, se han añadido los siguientes elementos:

- La imagen de fondo anteriormente precargada, ajustándole la escala para que coincida con los márgenes de la pantalla.
- Un texto que servirá a modo de título del juego.
- Otro texto al que se le ha aplicado el método `"setInteractive()"` para que pueda ser pulsado. Sirve para cargar la escena de juego e iniciarlo.
- El sprite del personaje para poder cargar la animación.

Además de estos elementos, también se han añadido algunas configuraciones, son las siguientes:

- Varios métodos para configurar el comportamiento del botón en base al cursor. Cuando se pasa por encima con éste cambia de color. Si se pulsa carga la escena `"Game"`.
- Una animación que carga los sprites indicados del spritesheet precargado y los repite en bucle.
- El método para reproducir la animación.

Finalmente, en esta escena, se ha añadido un desplazamiento del fondo en “update()” para que parezca que el personaje se mueve hacia la derecha.

Escena “Game”:

Esta escena es la principal del juego y contiene toda la lógica de gameplay.

Inicialmente se han cargado todos los assets en “preload()” que serán utilizados dentro del juego.

Antes de empezar a escribir la lógica del juego se ha procedido a crear un mapa de tiles usando el programa “Tiled” que servirá como espacio jugable. Este mapa se ha exportado como .json y se ha añadido como asset.

Primero, igual que en la primera escena, se ha añadido un fondo. Seguidamente se ha añadido el mapa de tiles que habíamos hecho previamente añadiendo la capa como suelo para poder aplicar un collider y que el personaje camine por ella.

A continuación, se ha añadido el personaje, junto a toda la física necesaria, gravedad, rebote, collider con los límites para que no salga de la pantalla. Una vez añadidos tanto el personaje, como el mapa de tiles, he procedido a programar los inputs del jugador:

- A, para mover a izquierda
- D, para mover a derecha
- Espacio, para saltar

Como añadido la distancia de salto se modifica en base a mantener pulsado el espacio, es decir, cuanto más lo mantengas pulsado, más saltarás.

Con el escenario montado, y el movimiento del personaje hecho, ahora toca añadir todo lo referente a los objetivos de victoria.

Para superar el juego, el jugador debe obtener cuatro llaves repartidas por el escenario, una vez obtenidas, la puerta se abre, y al llegar a ella, se supera el nivel.

Para ello se han añadido cuatro imágenes de llaves, cada una de un color, junto con un overlap para que el jugador pueda obtenerlas al tocarlas. También se han añadido cuatro

imágenes de cerraduras, nuevamente, cada una de un color. Éstas no interactúan con el personaje, pero sirven como feedback para el jugador, cuando se recoge una llave, la cerradura del color correspondiente desaparece. Como última parte del objetivo de victoria se ha añadido una puerta y los métodos necesarios para que todo funcione. Al recoger las cuatro llaves, la puerta se abre, y al interactuar con la puerta abierta, se carga la escena de victoria.

Por último, con toda la lógica hecha, se ha procedido a adornar el juego, para ello se ha creado una animación que se reproduce al pulsar los inputs para que parezca que el personaje anda. Además, se han añadido varios sonidos, uno para el salto, otro para el movimiento izquierda/derecha, otro para cuando se obtiene una llave, y otro para cuando la puerta se abre.

Clase “Llave”:

Como se han añadido varias llaves a la escena jugable, se ha creado una clase Llave con los parámetros necesarios para no tener que repetir tanto código y que esté más pulido.

Escena “Victory”:

Por último, se ha creado la escena de victoria. Ésta sigue la misma estructura que la escena de inicio. Tiene un fondo, un texto a modo de título y un botón que al pulsarlo carga la escena “Game”, es decir, te permite volver a jugar.